

INSTITUCION UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO

Tarea

Modelo conceptual de la red social estudiantil Pascualina.

Asignatura:
Bases de datos I

Profesora:
Oralia Del Socorro Cortes Grajales

Integrantes:
Emily Quintero Rivera
Sofia Hidalgo Córdoba
Luis Rojas Cano
Jeiner Andrés Mosquera
Carlos Daniel Mejía

Medellín
13/09/2026

1. Introducción

Este informe presenta el diseño del modelo conceptual de base de datos para la Red Social Pascualina, una plataforma pensada para mejorar la comunicación y la interacción entre estudiantes. El análisis se realizó a partir de las necesidades declaradas: creación de perfiles, conexión entre compañeros, publicación de actualizaciones, creación y participación en grupos, y programación de eventos. A partir de estas necesidades se identificaron las entidades, atributos y relaciones que soportan el sistema, aplicando el Modelo Entidad-Relación (MER).

2. Identificación de entidades y justificación

Estudiante

Es la entidad central del sistema: representa a cada usuario de la red social. Se necesita para gestionar identificación, autenticación y toda la información de perfil que permite conectar a los estudiantes entre sí.

Interés

Se separa de Estudiante porque un mismo interés o habilidad (por ejemplo, "programación competitiva") puede ser compartido por muchos estudiantes. Modelarlo como entidad propia evita duplicar información y permite relacionar estudiantes por afinidad de intereses.

Publicación

Corresponde directamente a la necesidad de "publicar actualizaciones" (preguntas, recursos, noticias, memes). Cada publicación debe registrarse de forma independiente porque tiene su propio contenido, fecha y autor.

Comentario

Permite la interacción entre estudiantes sobre una publicación, lo cual da soporte al objetivo de "intercambio de conocimientos entre pares". Se modela aparte porque un comentario tiene su propio autor, contenido y fecha, distintos de los de la publicación.

Grupo

Corresponde a la necesidad de "crear y unirse a grupos" (grupos de estudio, equipos de hackatón, clubes de interés). Se necesita como entidad propia porque tiene atributos y un ciclo de vida independientes de los estudiantes que lo conforman.

Evento

Corresponde a la necesidad de "programar eventos" (reuniones de estudio, talleres, actividades sociales). Se modela de forma independiente porque un evento tiene fecha, hora y lugar propios, y puede estar asociado a uno o varios estudiantes o a un grupo.

Inscripción Evento

Para cada evento que se realice debe de haber una inscripción previa, y a su vez se hace un control que estudiantes pueden y no pueden estar

Perfil

En esta entidad se encontrará información adicional de la entidad principal, es decir, del estudiante

Reacción

Es la expresión que tenemos de una publicación la cual puede ser en palabras escritas, con imágenes, emoji, entre otros.

Membresía

Es un control que se hace a los estudiantes para pertenecer a determinado grupo o grupos

Chat

Hace referencia a la comunicación que se puede dar entre los diferentes estudiantes o grupos expresando su opinión sobre un tema determinado.

Investigación

Es en esta entidad donde los estudiantes plasman sus proyectos o estudios que pueden ser de carácter académico o científico y puede ser individual o grupal.

3. Atributos de las entidades y justificación

Estudiante

Atributo	Tipo	Justificación
id_estudiante (PK)	Entero	Identifica de forma única a cada estudiante.
nombre	Texto	Necesario para mostrar el perfil.
correo_institucional	Texto	Sirve para autenticación y contacto; debe ser único.
contraseña	Texto	Requerida para el inicio de sesión seguro.
carrera	Texto	Permite conectar estudiantes de la misma área de estudio.
semestre	Entero	Permite identificar compañeros de curso o mentores avanzados.
fecha_registro	Fecha	Registra cuándo el estudiante se unió a la plataforma.
foto_perfil	Texto (URL)	Permite personalizar e identificar visualmente el perfil.

Interés

Atributo	Tipo	Justificación
id_interes (PK)	Entero	Identifica de forma única cada interés o habilidad.
nombre_interes	Texto	Describe el interés (ej. "ajedrez", "Python").
categoria	Texto	Clasifica el interés (académico, deportivo, hobby) para facilitar búsquedas.

Publicación

Atributo	Tipo	Justificación
id_publicacion (PK)	Entero	Identifica de forma única cada publicación.
contenido	Texto	Es el cuerpo del mensaje que el estudiante desea compartir.
tipo_publicacion	Texto	Clasifica la publicación (pregunta, recurso, noticia, meme).
fecha_publicacion	Fecha/Hora	Permite ordenar cronológicamente el muro de publicaciones.

Comentario

Atributo	Tipo	Justificación
id_comentario (PK)	Entero	Identifica de forma única cada comentario.
contenido	Texto	Es el texto de la respuesta o interacción.
fecha_comentario	Fecha/Hora	Permite ordenar los comentarios de una publicación.

Grupo

Atributo	Tipo	Justificación
id_grupo (PK)	Entero	Identifica de forma única cada grupo.
nombre_grupo	Texto	Identifica al grupo ante los estudiantes.
descripcion	Texto	Explica el propósito del grupo para que otros decidan unirse.
tipo_grupo	Texto	Clasifica el grupo (estudio, hackatón, club) según el enunciado.
fecha_creacion	Fecha	Registra cuándo se creó el grupo.

Evento

Atributo	Tipo	Justificación
id_evento (PK)	Entero	Identifica de forma única cada evento.
nombre_evento	Texto	Identifica el evento ante los estudiantes.
descripcion	Texto	Detalla de qué trata el evento.
fecha_evento	Fecha	Necesaria para programar y recordar el evento.
hora_evento	Hora	Necesaria para coordinar la asistencia.
lugar	Texto	Indica dónde se realizará (físico o virtual).

Inscripción evento

Atributo	Tipo	Justificación
id_inscripción(PK)	entero	Identifica de forma única cada evento.
id_estudiante(FK)	entero	Identifica el estudiante
id_evento(FK)	entero	Identifica el evento programado
fecha_inscripción	Fecha	Necesaria para programar y recordar el evento.
		Estado (inscrito/asistió/no_asistió)

Perfil

Atributo	Tipo	Justificación
id_perfil(PK)	entero	Identifica el perfil
Id_estudiante(FK)	entero	Identifica el estudiante
		Descripción
		Intereses académicos

Atributo	Tipo	Justificación
		Intereses extracurriculares
		Disponibilidad mentoría
		Logros obtenidos

4. Relaciones entre entidades, cardinalidades y justificación

Relación	Entidades	Cardinalidad	Justificación
Sigue	Estudiante — Estudiante (relación reflexiva)	N:M	Un estudiante puede seguir a muchos compañeros, y a su vez ser seguido por muchos otros estudiantes.
Tiene_interes	Estudiante — Interés	N:M	Un estudiante puede tener varios intereses, y cada interés puede pertenecer a varios estudiantes.
Publica	Estudiante — Publicación	1:N	Cada publicación tiene un único autor, pero un estudiante puede realizar muchas publicaciones.
Comenta	Estudiante — Comentario Publicación — Comentario	1:N / 1:N	Cada comentario pertenece a un solo estudiante (autor) y a una sola publicación, pero un estudiante o una publicación pueden tener muchos comentarios asociados.
Pertenece_a	Estudiante — Grupo	N:M	Un estudiante puede pertenecer a varios grupos (de estudio, club, hackatón), y cada grupo puede tener muchos estudiantes.
Organiza	Grupo — Evento	1:N	Un grupo puede organizar varios eventos, pero cada evento es organizado por un solo grupo.
Asiste_a	Estudiante — Evento	N:M	Varios estudiantes pueden asistir a un mismo evento, y un estudiante puede asistir a varios eventos.

Nota: el diagrama Entidad-Relación correspondiente a estas entidades, atributos y relaciones debe construirse en una herramienta como draw.io o Lucidchart, tal como lo solicita la guía de la actividad, y anexarse junto con este informe.

5. Conclusiones individuales

Cada integrante del equipo describe a continuación las dificultades encontradas, las dudas surgidas durante el proceso y los aspectos que consideró más relevantes del análisis y el modelado.

Emily Quintero Rivera

Durante este trabajo la mayor dificultad fue decidir qué sustantivos del enunciado merecían ser entidades y cuáles debían quedarse como simples atributos. Al principio pensé en dejar "Interés" como un atributo de tipo texto dentro de Estudiante, pero al analizar que varios estudiantes comparten los mismos intereses entendí que separarlo evita duplicar información y permite futuras consultas como "estudiantes con intereses similares". Me quedó la duda de si convendría además guardar el nivel de experiencia de cada estudiante en un interés, algo que no pedía el enunciado pero que podría ser útil más adelante.

Sofía Hidalgo Córdoba

Me enfoqué principalmente en las cardinalidades y en la relación reflexiva "Sigue" entre estudiantes, que fue la que más discutimos como equipo. No es intuitivo representar que una misma entidad se relacione consigo misma, y tuvimos que revisar varias veces si la cardinalidad N:M era correcta considerando que seguir a alguien no implica que esa persona te siga de vuelta. También tuve dudas sobre si "Comenta" debía modelarse como una relación ternaria en lugar de dos relaciones 1:N separadas; al final elegimos la segunda opción porque refleja mejor que cada comentario tiene un autor y una publicación de forma independiente.

Luis Rojas Cano

Mi aporte se concentró en la definición de atributos y sus tipos de dato. La principal dificultad fue mantener coherencia en los tipos entre entidades parecidas, por ejemplo decidir si "foto_perfil" debía ser un tipo de dato binario o simplemente una URL en texto; optamos por texto porque simplifica el modelo conceptual y la imagen real se gestionaría fuera de la base de datos. También me quedó la duda de si la contraseña debería modelarse ya como un hash desde el nivel conceptual o si eso corresponde a una decisión de implementación posterior.

Jeiner Andrés Mosquera

Trabajé sobre todo en las relaciones asociadas a Grupo y Evento. Me costó decidir si un evento debía depender obligatoriamente de un grupo o si también podía existir de forma independiente organizado directamente por un estudiante; el enunciado menciona ambas posibilidades, así que quedó como una limitación de este primer modelo conceptual que probablemente haya que revisar en una siguiente iteración. Fue útil ver cómo una decisión de cardinalidad (1:N entre Grupo y Evento) afecta directamente qué preguntas podrá responder la base de datos más adelante.

Carlos Daniel Mejía

Mi rol fue más de integración: revisar que las entidades, atributos y relaciones definidas por mis compañeros fueran consistentes entre sí antes de armar el diagrama final. La mayor dificultad fue notar que algunas justificaciones de la sección de relaciones quedaban incompletas o poco claras al pasarlas a la tabla, por lo que tuvimos que releerlas y completarlas para que se entendieran sin necesidad de volver al enunciado original. Este ejercicio me dejó más claro que el modelado conceptual no es solo dibujar cajas y líneas, sino justificar por qué cada decisión refleja una necesidad real del sistema.